

题目

有下列六个化学过程：

- 1.在碱性条件下，用 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$ 还原 $\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}$ ，得到一种无色配合物。
- 2.向含有铜离子的溶液中加入过量氰化钠，溶液的蓝色消失，同时逸出一种剧毒气体。
- 3.氯化亚铜在浓 NaOH 溶液中煮沸，其中的铜元素完全转化为一种红色固体。
4. IF_3 水解歧化，产物为三种常见无机物。
5. Pb 单质溶于氢氧化钠中，写出反应的离子方程式。
- 6.用三氟化溴在 800 K 下处理 $\text{Mn}(\text{IO}_3)_2$ 以制备一种氟化物，生成物里还有另一种氟化物。

将如上过程写出方程式并进行配平，系数化为最简整数比，在水溶液中的化学过程需要使用离子方程式书写，以下说法正确的是

- A. 化学过程1会产生 SO_2 气体
- B. 化学过程2会产生铜的络合离子，其中铜为2配位
- C. 化学过程2产生的气体无色无味
- D. 化学过程3的方程式配平之后，左右两边系数和不等
- E. 化学过程4的其中一种产物具有还原性，可以与溴发生置换反应
- F. 化学过程5产生一种铅络合物，其中铅为+4价

G. 化学过程6的其中一个产物具有四方锥的结构，方程式右边产物系数和为49

H. 化学过程6会产生一种淡黄色气体

I. 在以上6个过程中3个过程都有气体产物

J. 在以上6个方程式中有两个反应左右两边系数和相等

K. 化学过程2的方程式产物系数和是6个方程式其中最小的

L. 以上选项均不正确

答案

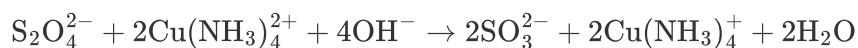
正确答案: **G**

详细解析

化学过程1:

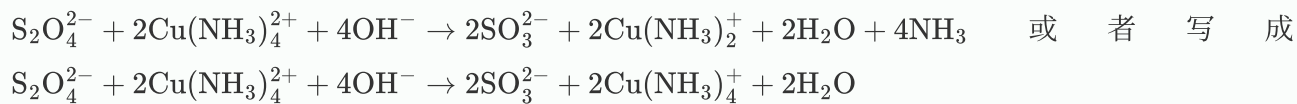


或者写成



CHECKPOINT

1 PTS



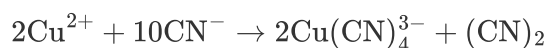
碱性条件下以 SO_3^{2-} 存在, A错误

CHECKPOINT

1 PTS

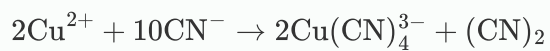
碱性条件下以 SO_3^{2-} 存在, A错误

化学过程2:



CHECKPOINT

1 PTS



过量氰化钠，Cu 应该为4配位，氰气无色苦杏仁味，BC错误

CHECKPOINT

1 PTS

过量氰化钠，Cu 应该为4配位，氰气无色苦杏仁味，BC错误

化学过程3:



CHECKPOINT

1 PTS



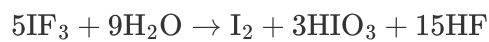
左右两边系数和相等，D错误

CHECKPOINT

1 PTS

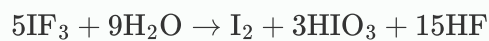
左右两边系数和相等，D错误

化学过程4:



CHECKPOINT

1 PTS



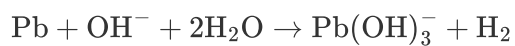
产物为碘单质而不是氢碘酸，氢碘酸具有还原性，可以与碘酸发生归中反应，E错误

CHECKPOINT

1 PTS

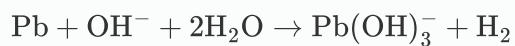
产物为碘单质而不是氢碘酸，E错误

化学过程5:



CHECKPOINT

1 PTS



铅为+2价，F错误

CHECKPOINT

1 PTS

铅为+2价，F错误

化学过程6:



CHECKPOINT

1 PTS



产物为 IF_5 ，四方锥结构，右边产物系数和49，+7的I可以将 Mn^{2+} 离子氧化为高锰酸，因此产物为不能为 IF_7 ，G正确，在该反应温度下，气体产物只有 Br_2 和 O_2 ，分别为红棕色和无色，H错误

CHECKPOINT

1 PTS

产物为 IF_5 ，四方锥结构，右边产物系数和49，G正确

CHECKPOINT

1 PTS

气体产物只有 Br_2 和 O_2 ，分别为红棕色和无色，H错误

6个过程中，1、2、5、6都有气体产生，I错误；只有3左右两边系数和相等，J错误；产物系数和最小的是过程5，K错误

CHECKPOINT

1 PTS

6个过程中，1、2、5、6都有气体产生，I错误

CHECKPOINT

1 PTS

只有3左右两边系数和相等，J错误

CHECKPOINT

1 PTS

产物系数和最小的是过程5，K错误